1) Para expresar las coordenadas de P con respecto a la terna global solo debo multiplicar T y P, con el detalle de utilizar P en coords Homogeneas

$$P_{global} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & x_1 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{global} = \begin{pmatrix} P_x \cdot \cos(\theta_1) - P_y \sin(\theta_1) + x_1 \\ P_x \sin(\theta_1) + P_y \cos(\theta_1) + y_1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

→ esta en Homogeneas

$$P_{global} = \begin{pmatrix} P_x \cos(\theta_1) - P_y \sin(\theta_1) + x_1 \\ P_x \sin(\theta_1) + P_y \cos(\theta_1) + y_1 \end{pmatrix}$$

2) de forma muy similar a lo que hicimos en el punto 1 pero invirtiendo la transformación. Es decir las coordenadas que va a medir el Robot en su propia terna se calculan multiplicando las coordenadas del obstaculo en la terna global por la transformacion invertida ya que ahora no quiero el punto global sino el local

$$C_R = T^{-1} C_g$$

C_R = coordenadas Robot

C_g = coordenadas globales en Homogeneas

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} R^t & -R^t \cdot t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

→ la matriz de rotacion es ortogonal por ende $R^{-1} = R^t$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner

3) Para poder conseguir la nueva transformacion puedo componer las transformaciones.

→ Tengo T_2 que transforma coordenadas expresadas en la terna local del robot en la pose 2 a coordenadas expresadas en la terna global

→ Tengo T_1 que transforma coordenadas expresadas en la terna local del Robot en la pose 1 a coordenadas expresadas en la terna global

Y yo quiero representar pose 2 desde T_1, multiplico las transformaciones invirtiendo la de T_1 de forma tal de que T_2 va de pose 2 al origen y T_1^{-1} va del origen a T_1 por ende si las multiplico voy de T_2 a T_1

$$T_{12} = T_1^{-1} T_2 = \begin{pmatrix} R(\theta_1)^t & -R(\theta_1)^t \cdot t_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R(\theta_2) & t_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} R(\theta_1)^t R(\theta_2) & R(\theta_1)^t \cdot (t_2 - t_1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_{12} = \begin{pmatrix} R(\theta_2 - \theta_1) & R(\theta_1)^t \cdot (t_2 - t_1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4) Para ver donde esta con respecto a la nueva terna puedo utilizar T_{12}. Como T_{12} me transforma coordenadas expresadas en la terna local del Robot en la pose 2 a coordenadas expresadas en la terna local de Robot en la pose 1, pero justamente quiero representar una coordenada expresada en la terna 1 como una coordenada expresada en la terna 2, invierto T_{12} de forma tal de que me exprese las coordenadas de la terna 1 como coordenadas de la

NOTA

Escaneado con CamScanner

Terna 2

$$P_{terna2} = T_{12}^{-1} \cdot P$$

y como $T_{12} = T_1^{-1} T_2$, $T_{12}^{-1} = T_2^{-1} T_1$

$$P_{terna2} = T_2^{-1} \cdot \underbrace{T_1 \cdot P}$$

→ ya lo hicimos en punto 1

$$= \begin{pmatrix} \cos(\theta_2) & \sin(\theta_2) & -(x_2\cos(\theta_2) + y_2 \sin(\theta_2)) \\ -\sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & x_2 \sin(\theta_2) - y_2 \cos(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} T_1 P$$

$$P_{terna2} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_2)(x_1 - x_2 + P_x \cos(\theta_1) - P_y \sin(\theta_1)) + \sin(\theta_2)(y_1 - y_2 + P_x \sin(\theta_1) + P_y \cos(\theta_1)) \\ -\sin(\theta_2)(x_1 - x_2 + P_x \cos(\theta_1) - P_y \sin(\theta_1)) + \cos(\theta_2)(y_1 - y_2 + P_x \sin(\theta_1) + P_y \cos(\theta_1)) \end{pmatrix}$$

Papel de fibra de caña de azúcar.

Escaneado con CamScanner